

GuideChuna

평가모드 데이터 지표 정의서

VR 추나요법 교육 시스템
평가 결과 데이터 구조 및 산출 기준

2026-04-03

1. 세션 기본 정보

항목	설명	예시
세션 ID	평가 고유 식별자 (UUID)	a1b2c3d4-...
사용자	로그인 사용자명 / ID	홍길동 / 1023
시나리오	수행 시나리오명	상부승모근, 대흉근
모드	학습 / 평가	평가
난이도	초급 / 중급 / 상급 / 평가	평가
공식 평가 여부	공식 점수 기록 대상인지	O / X
모의평가 여부	상급자 모드의 모의평가인지	O / X
시도 횟수	같은 시나리오 몇 회차 수행	3
시작/종료 시간	평가 시작~종료 시각	2026-04-03 15:30:00
총 수행 시간	전체 소요 시간 (초)	245.3초 (4:05)

2. 종합 점수 (전체 Step 평균)

항목	설명	범위
종합 점수	전체 Step finalScore의 평균	0 ~ 100
종합 등급	점수 기반 등급	S / A+ / A / B+ / B / C+ / C / D / F
전체 평균 유사도	Phase별 평균 유사도의 평균	0.0 ~ 1.0 (0% ~ 100%)

등급 기준

등급	점수 범위
S	95점 이상
A+	90 ~ 94
A	85 ~ 89
B+	80 ~ 84
B	75 ~ 79
C+	70 ~ 74
C	65 ~ 69
D	60 ~ 64
F	60점 미만

3. 최종 점수 산출 공식 (Step 단위)

최종 점수 = 유사도 점수(60%) + 안전성 점수(40%)

구성 요소	배점	산출 방식
유사도 점수	60점 만점	평균유사도 x 60
안전성 점수	40점 만점 (감점제)	40점에서 아래 감점 적용
- 리밋 초과 진입	회당 -2점	위험 범위 진입 횟수
- 경고 구간 체류	초당 -0.5점	Warning 상태 누적 시간
- 위험 구간 체류	초당 -1점	Danger 상태 누적 시간
- 초과 구간 체류	초당 -3점	Exceeded 상태 누적 시간

* 최종 점수는 0~100 범위로 클램핑

4. Step별 상세 지표

4-1. 유사도 (손 자세 정확도)

지표	설명	단위
평균 유사도	가중 평균 (주동수 70% + 보조수 30%)	0.0 ~ 1.0
왼손 평균 유사도	왼손 단독 평균	0.0 ~ 1.0
오른손 평균 유사도	오른손 단독 평균	0.0 ~ 1.0
유사도 표준편차	낮을수록 안정적으로 유지	0.0 ~
최저 유사도	수행 중 가장 낮았던 순간	0.0 ~ 1.0
최고 유사도	수행 중 가장 높았던 순간	0.0 ~ 1.0

* 유사도 구성: 조인트 로컬 포즈(20%) + 손바닥 위치(40%) + 손바닥 회전(40%)

4-2. 안전성 (가동범위 준수)

지표	설명	단위
리밋 초과 진입 횟수	위험 범위에 진입한 횟수 (상태 전환 시만 카운트)	회
경고 구간 누적 시간	Warning 상태에 머문 시간	초
초과 구간 누적 시간	Exceeded 상태에 머문 시간	초
최대 초과 비율	가장 크게 넘어간 순간의 비율	0.0 ~
경고 횟수	제한 범위 초과 경고 누적	회

4-3. 수행 완료도

지표	설명	값
완료 상태	Step의 전체 수행 결과	O(완료) / △(일부) / X(스킵)
전체 SubStep 수	해당 Step의 세부 단계 수	정수
완료된 SubStep	정상 수행 완료한 수	정수
스킵된 SubStep	시간 초과로 건너뛴 수	정수
소요 시간	해당 Step에 걸린 시간	초
최종 점수	유사도(60%) + 안전성(40%)	0 ~ 100
등급	점수 기반 등급	S ~ F

5. 시계열 데이터 (그래프용)

평가 중 일정 간격으로 기록되는 스냅샷:

항목	설명
경과 시간	평가 시작 후 경과 (초)
왼손 유사도	해당 시점의 왼손 유사도
오른손 유사도	해당 시점의 오른손 유사도
왼손 리미트 상태	Normal / Warning / Danger / Exceeded
오른손 리미트 상태	Normal / Warning / Danger / Exceeded
왼/오른손 프레임 비율	가동범위 대비 현재 위치 비율
왼/오른손 위치	3D 좌표 (Vector3)

* CSV 저장 시에는 경과시간 + 좌/우 유사도만 저장 (경량화)

6. 데이터 계층 구조

TrainingResultData (1 세션)

```

+-- 기본 정보 (사용자, 시나리오, 모드, 시간 등)
+-- 종합 통계 (점수, 등급, 유사도, 경고/초과/스킵 합산)
|
+-- PhaseResult[] (전부 / 중부 / 후부)
    +-- Phase 평균 유사도
    +-- Phase 총 시간
    +-- Phase 경고 횟수
    |
    +-- StepResult[] (제한장벽 확인 / 스트레칭 / 재평가 등)
        +-- 유사도 지표 6개 (평균, 좌/우, 표준편차, 최저, 최고)
        +-- 안전성 지표 5개 (초과횟수, 경고시간, 초과시간, 최대비율, 경고수)
        +-- 수행 완료도 6개 (상태, SubStep 수/완료/스킵, 시간, 점수/등급)
        +-- 시계열 데이터 (시간, 좌/우 유사도)
  
```

7. CSV 저장 형식

시나리오 완료 시 자동으로 2개의 CSV 파일 생성:

파일명 규칙

{날짜}_{시간}_{사용자}_{시나리오}_{세션ID}_{종류}.csv

예: 20260403_153000_홍길동_상부승모근_a1b2c3d4_summary.csv

요약 CSV (summary)

세션 정보 + Phase/Step별 1행. 34개 컬럼.

시계열 CSV (timeline)

시간축 유사도 변화 (웹뷰 그래프용).

6개 컬럼: SessionId, Phase, Step, Time, LeftSimilarity, RightSimilarity

저장 위치

- 에디터: Assets/Results/
- 빌드 (Quest): Application.persistentDataPath/Results/